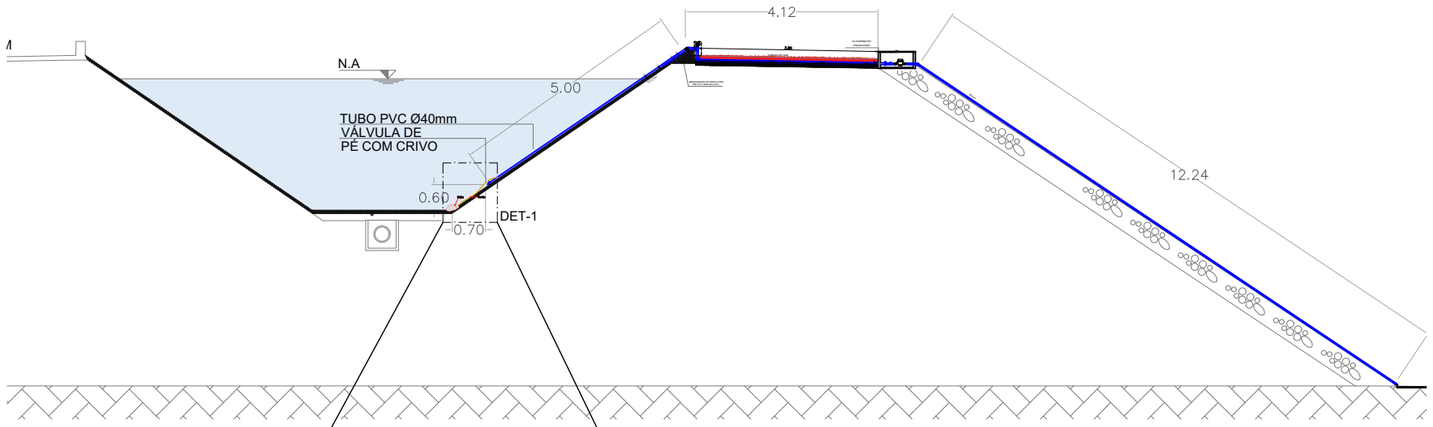
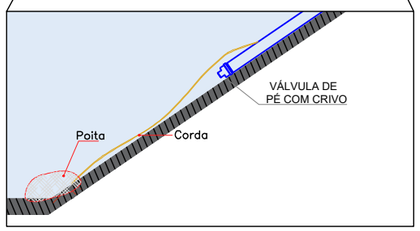
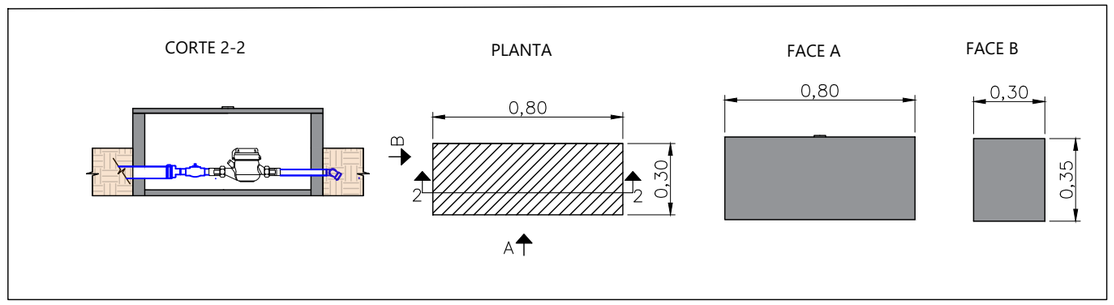
SISTEMA DE CAPTAÇÃO – CANAIS

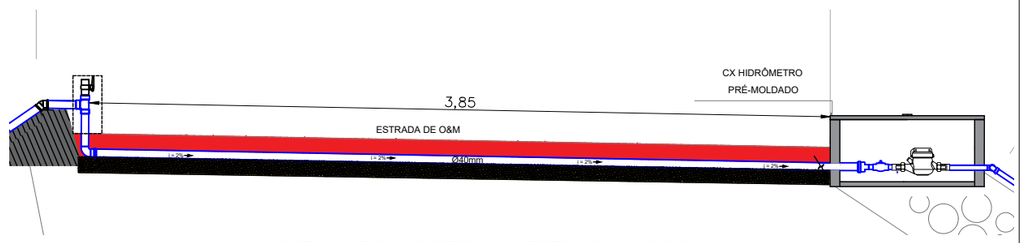




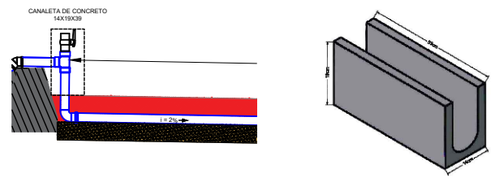
DETALHE 01



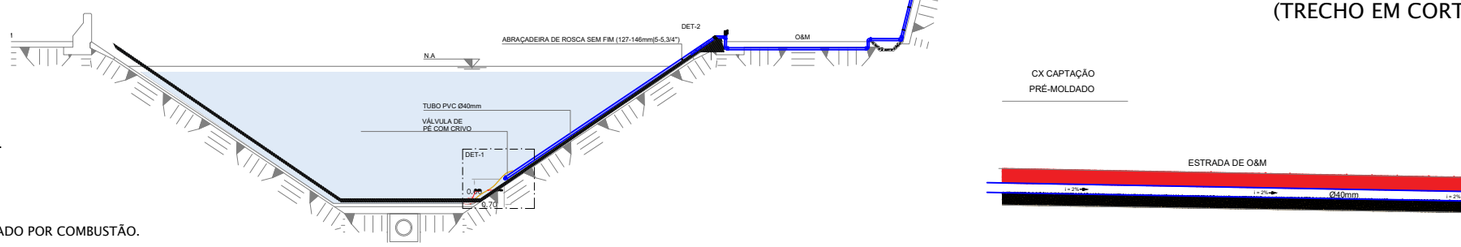
DETALHE CAIXA PRÉ-MOLDADA HIDRÔMETRO (TALUDE)



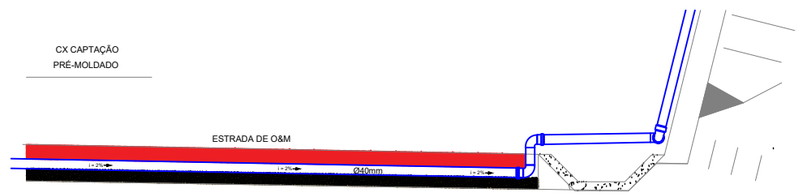
DETALHE DO SISTEMA – ESTRADA DE O&M
(TRECHO EM ATERRO)



DETALHE – PROTEÇÃO DA TUBULAÇÃO



DETALHE DO SISTEMA – ESTRADA DE O&M
(TRECHO EM CORTE)



NOTAS:

1- AS ABRAÇADEIRAS A SEREM INSTALADAS DEVER RESPEITAR A COTA DO N.A. MÁXIMO

2- DIMENSSÕES EM M

3- O COMPRIMENTO DA MANGUEIRA MANGOTE APÓS A CAIXA DO HIDRÔMETRO É VARIÁVEL

4- NÃO SERÁ PERMITIDA A UTILIZAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS NO SISTEMA DE BOMBEAMENTO.

5- O HIDRÔMETRO PODERÁ TER SEU POSICIONAMENTO AJUSTADO PARA PRÓXIMO DA O&M,
DESDE QUE HAJA DISPONIBILIDADE DE ESPAÇO.

6- O SISTEMA DE BOMBEAMENTO DEVERÁ, PREFERENCIALMENTE, UTILIZAR EQUIPAMENTO ACIONADO POR COMBUSTÃO.
SITUAÇÕES ESPECÍFICAS QUE EXIJAM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVERÃO SER AVALIADAS DE FORMA INDIVIDUALIZADA.

Nº	DESCRIÇÃO	TIPO EMISSÃO	DATA	RUBRICA
01	REVISÃO GERAL / SIMPLIFICAÇÃO DO SISTEMA	B	05/03/2026	
00	EMISSÃO INICIAL	B	12/01/2026	

TIPO DE EMISSÃO
- (A) PRELIMINAR
- [X] PARA APROVAÇÃO
- (C) PARA CONHECIMENTO
- (D) PARA COTAÇÃO
- (E) PARA CONSTRUÇÃO
- (F) CONFORME COMPRADO
- (G) CONFORME CONSTRUÍDO
- (H) CANCELADO
- (I) DE TRABALHO

CONTRATO 40/2022-MDR
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE GERENCIAMENTO PARA TODAS AS ATIVIDADES INTRÍNSECAS AO GERENCIAMENTO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS DO NORDESTE SETENTRIONAL-PISF; E DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE SUPERVISÃO DAS OBRAS E DEMAIS SERVIÇOS EM EXECUÇÃO E A SEREM CONTRATADAS COMO COMPLEMENTARES NO EIXO NORTE, TRECHO I E TRECHO II, NESTE INCLUÍDO O TRECHO RESERVATÓRIO CAIÇARA-RESERVATÓRIO ENGENHEIRO AVIDOS E O TRECHO NATURAL DO RIO PIRANHAS-AÇU ENTRE OS RESERVATÓRIOS ENGENHEIRO AVIDOS(PB) E ARMANDO RIBEIRO GONÇALVES(RN): E NO EIXO LESTE (TRECHO V) DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS DO NORDESTE SETENTRIONAL-PISF.

NOME DO ARQUIVO:
1379-DES-2001-70-09-005-R01

ENGENHARIA CONSULTIVA:

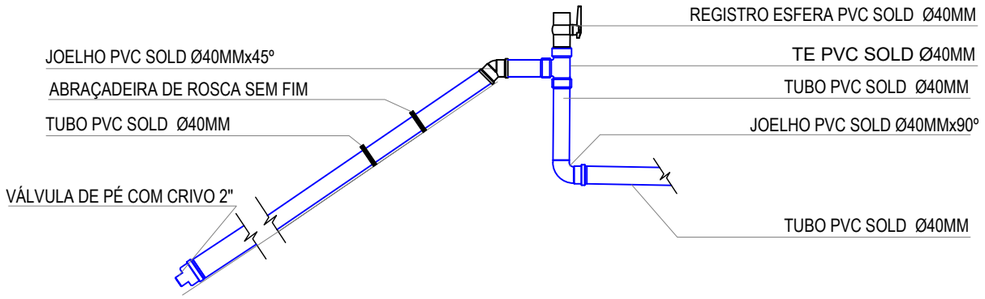
DESENHISTA: RAPHAEL DAVI	CFT:
PROJETISTA:	CREA:
APROVAÇÃO: SUZANA LEITE MELO	CREA:
RESP. TÉCNICO: FERNANDO SPEROTTO BRUM	CREA:
RESP. TÉCNICO:	CREA:

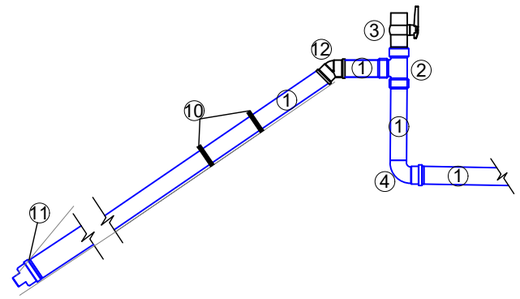
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

ENGENHARIA CONSULTIVA – PADRONIZAÇÃO DAS CAPTAÇÕES INDIVIDUAIS
PROJETO TIPO

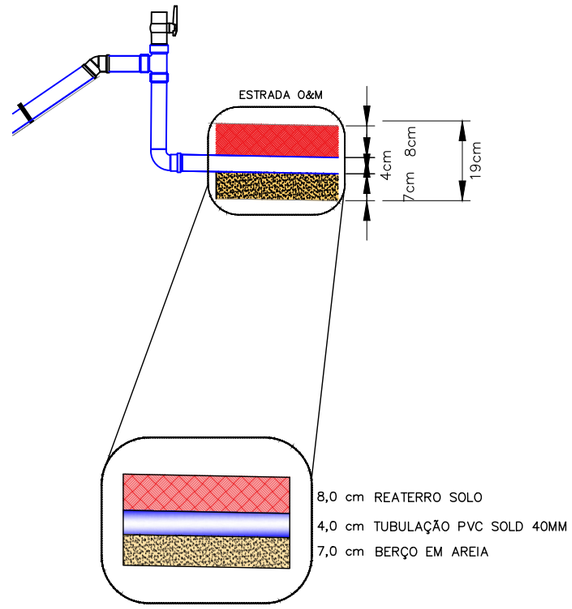
Nº ART. :	REV.	ESCALA	FOLHA
Nº ART. :	R00	INDICADA	01/03

SISTEMA DE CAPTAÇÃO – CANAIS



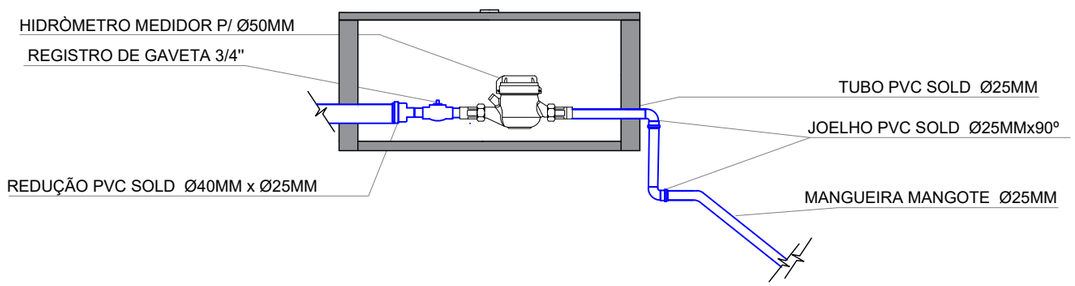


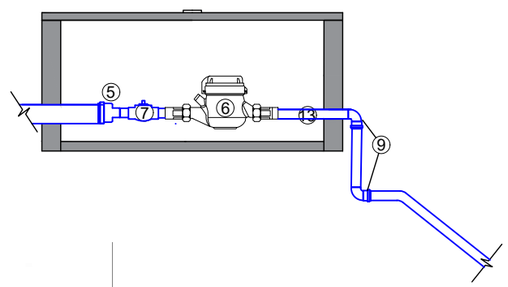
DETALHE: TUBULAÇÃO ENTERRADA



PERFIL DE ESCAVAÇÃO PARA IMPLANTAR TUBULAÇÃO NA ESTRADA DE O&M

DETALHE: ITENS CAIXA DA CAPTAÇÃO





DETALHE: ITENS CAIXA DO MEDIDOR

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE
1	TUBO PVC SOLD Ø 40MM	15	M
2	TE PVC Ø40MM	1	UNID
3	REGISTRO GAVETA 40MM	1	UNID
4	JOELHO PVC SOLD Ø40MM x 90º	1	UNID
5	REDUÇÃO PVC SOLD Ø40MM x Ø25MM	1	UNID
6	HIDRÔMETRO MEDIDOR	1	UNID
7	REGISTRO DE GAVETA 3/4"	1	UNID
8	MANGUEIRA MANGOTE Ø 25MM - ESTIMADO (NOTA 3)	15	M
9	JOELHO PVC SOLD Ø25MM x 90º	2	UNID
10	ABRAÇADEIRA DE ROSCA SEM FIM (127-146mm|5-5,3/4")	4	UNID
11	VALVULA DE PE COM CRIVO - 40MM	1	UNID
12	JOELHO PVC SOLD Ø40MM x 45º	1	UNID
13	TUBO PVC SOLD Ø 25MM	2	M
14	BUCHA COM ABA ANEL-S8	8	UNID
15	PARAFUSO 5X40	8	UNID
16	ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS DE PVC	1	UNID
17	FITA VEDA ROSCA	1	UNID
18	CANALETA DE CONCRETO 14X19X39	1	UNID

QUANTITATIVO ITENS DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

NOTAS:

1- AS ABRAÇADEIRAS A SEREM INSTALADAS DEVER RESPEITAR A COTA DO N.A. MÁXIMO

2- DIMENSSÕES EM M

3- O COMPRIMENTO DA MANGUEIRA MANGOTE APÓS A CAIXA DO HIDRÔMETRO É VARIÁVEL DEVENDO SER VERIFICADO IN LOCO O COMPRIMENTO REAL.

4- NÃO SERÁ PERMITIDA A UTILIZAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS NO SISTEMA DE BOMBEAMENTO.

5- O SISTEMA DE BOMBEAMENTO DEVERÁ, PREFERENCIALMENTE, UTILIZAR EQUIPAMENTO ACIONADO POR COMBUSTÃO. SITUAÇÕES ESPECÍFICAS QUE EXIJAM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVERÃO SER AVALIADAS DE FORMA INDIVIDUALIZADA.

Nº	DESCRIÇÃO	TIPO EMISSÃO	DATA	RUBRICA
01	REVISÃO GERAL / SIMPLIFICAÇÃO DO SISTEMA	B	05/03/2026	
00	EMISSÃO INICIAL	B	12/01/2026	

TIPO DE EMISSÃO
(A) PRELIMINAR
(X) PARA APROVAÇÃO
(C) PARA CONHECIMENTO
(D) PARA COTAÇÃO
(E) PARA CONSTRUÇÃO
(F) CONFORME COMPRADO
(G) CONFORME CONSTRUÍDO
(H) CANCELADO
(I) DE TRABALHO

CONTRATO 40/2022-MDR
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE GERENCIAMENTO PARA TODAS AS ATIVIDADES INTRÍNSECAS AO GERENCIAMENTO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS DO NORDESTE SETENTRIONAL-PISF; E DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE SUPERVISÃO DAS OBRAS E DEMAIS SERVIÇOS EM EXECUÇÃO E A SEREM CONTRATADAS COMO COMPLEMENTARES NO EIXO NORTE, TRECHO I E TRECHO II, NESTE INCLUÍDO O TRECHO RESERVATÓRIO CAIÇARA-RESERVATÓRIO ENGENHEIRO AVIDOS E O TRECHO NATURAL DO RIO PIRANHAS-AÇU ENTRE OS RESERVATÓRIOS ENGENHEIRO AVIDOS(PB) E ARMANDO RIBEIRO GONÇALVES(RN): E NO EIXO LESTE (TRECHO V) DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS DO NORDESTE SETENTRIONAL-PISF.

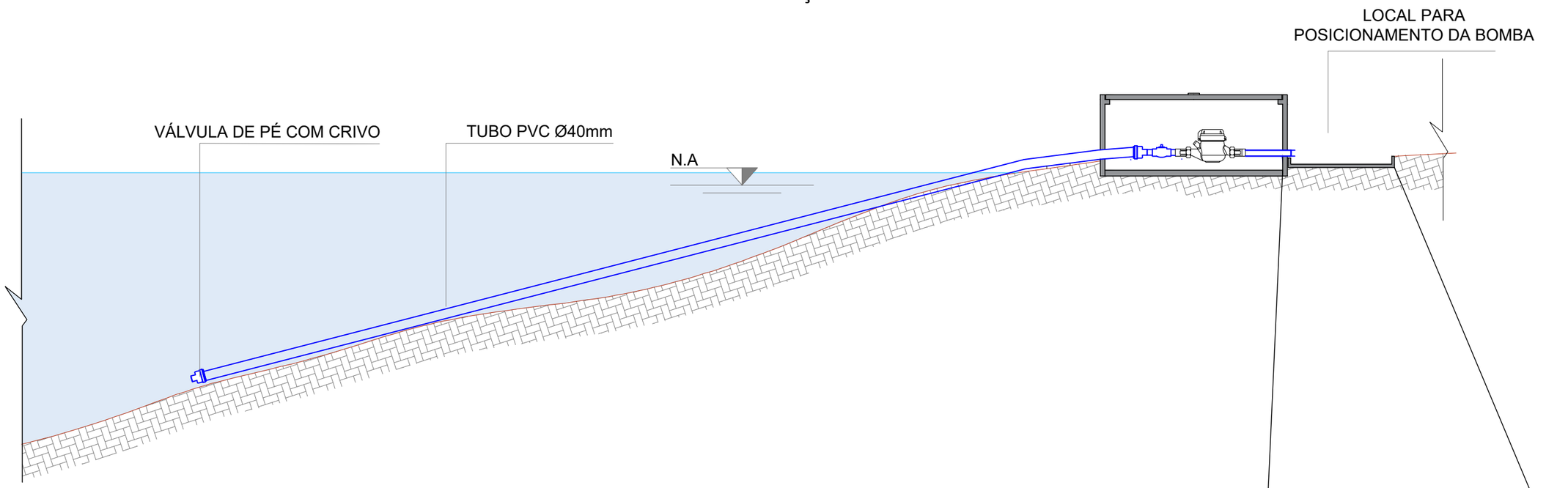
NOME DO ARQUIVO:
1379-DES-2001-70-09-005-R01

ENGENHARIA CONSULTIVA:

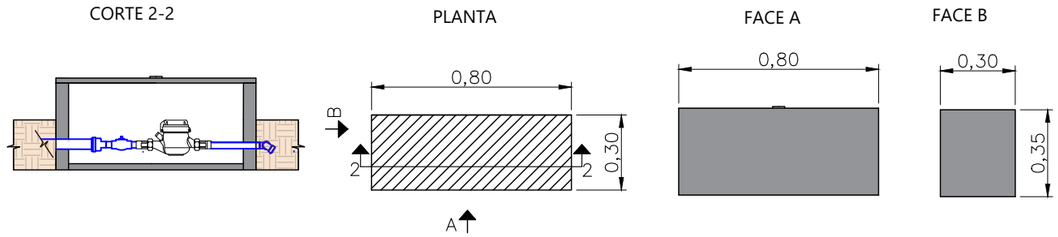
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

DESENHISTA: RAPHAEL DAVI	CFT:	ENGENHARIA CONSULTIVA - PADRONIZAÇÃO DAS CAPTAÇÕES INDIVIDUAIS PROJETO TIPO			
PROJETISTA:	CREA:				
APROVAÇÃO: SUZANA LEITE MELO	CREA:				
RESP. TÉCNICO: FERNANDO SPEROTTO BRUM	CREA:	Nº ART. :	REV.	ESCALA	FOLHA
RESP. TÉCNICO:	CREA:	Nº ART. :	R00	INDICADA	02/03

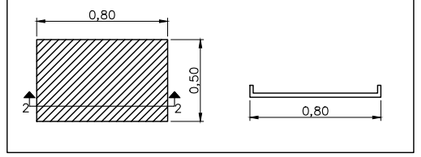
SISTEMA DE CAPTAÇÃO – RESERVATÓRIOS



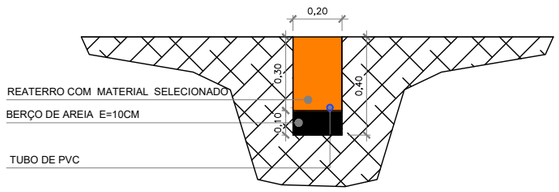
PERFIL LONGITUDINAL – ESTRADA DE SERVIÇO / ACESSO



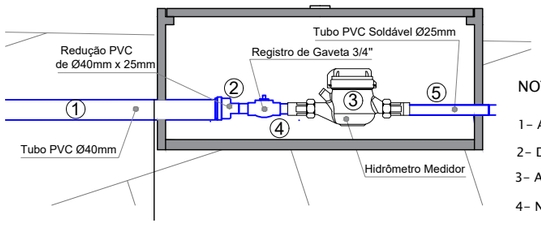
DETALHE: CAIXA PRÉ-MOLDADA HIDRÔMETRO



DETALHE: SISTEMA DE CAPTAÇÃO



DETALHE: ESCAVAÇÃO – VER NOTA 6



ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE
1	TUBO PVC SOLD Ø 40MM	VAR.	M
2	REDUÇÃO PVC SOLD Ø40MM x Ø25MM	1	UNID
3	HIDRÔMETRO MEDIDOR	1	UNID
4	REGISTRO DE GAVETA 3/4"	1	UNID
5	TUBO PVC SOLD Ø 25MM	VAR.	M

NOTAS:

1– A ESTRUTURA PARA POSICIONAMENTO DA BOMBRA DEVERÁ RESPEITA A COTA DO N.A. MÁXIMO DO RESERVATÓRIO

2– DIMENSSÕES EM M

3– A ÁREA DESTINADA AO POSICIONAMENTO DA BOMBA PODERÁ SER AJUSTADA CONFORME A NECESSIDADE

4– NÃO SERÁ PERMITIDA A UTILIZAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS NO SISTEMA DE BOMBEAMENTO.

5– NÃO É PERMITIDA A PASSAGEM DA TUBULAÇÃO PELO BARRAMENTO, BEM COMO DE QUAISQUER ESTRUTURAS ASOCIADAS AO RESERVATÓRIO.

6– NOS TRECHOS DE INTERSEÇÃO COM AS ESTRADAS DE SERVIÇO, A TUBULAÇÃO DEVERÁ SER IMPLANTADA DE FORMA SUBTERRÂNEA.

Nº	DESCRIÇÃO	TIPO EMISSÃO	DATA	RUBRICA
01	REVISÃO GERAL / SIMPLIFICAÇÃO DO SISTEMA	B	05/03/2026	
00	EMISSÃO INICIAL	B	12/01/2026	

TIPO DE EMISSÃO
- (A) PRELIMINAR
- [X] PARA APROVAÇÃO
- (C) PARA CONHECIMENTO
- (D) PARA COTAÇÃO
- (E) PARA CONSTRUÇÃO
- (F) CONFORME COMPRADO
- (G) CONFORME CONSTRUÍDO
- (H) CANCELADO
- (I) DE TRABALHO

CONTRATO 40/2022-MDR

SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE GERENCIAMENTO PARA TODAS AS ATIVIDADES INTRÍNSECAS AO GERENCIAMENTO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS DO NORDESTE SETENTRIONAL-PISF; E DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE SUPERVISÃO DAS OBRAS E DEMAIS SERVIÇOS EM EXECUÇÃO E A SEREM CONTRATADAS COMO COMPLEMENTARES NO EIXO NORTE, TRECHO I E TRECHO II, NESTE INCLUÍDO O TRECHO RESERVATÓRIO CAIÇARA-RESERVATÓRIO ENGENHEIRO AVIDOS E O TRECHO NATURAL DO RIO PIRANHAS-AÇU ENTRE OS RESERVATÓRIOS ENGENHEIRO AVIDOS(PB) E ARMANDO RIBEIRO GONÇALVES(RN): E NO EIXO LESTE (TRECHO V) DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS DO NORDESTE SETENTRIONAL-PISF.

NOME DO ARQUIVO:
1379-DES-2001-70-09-005-R01

ENGENHARIA CONSULTIVA:

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

DESENHISTA: RAPHAEL DAVI	CFT:	ENGENHARIA CONSULTIVA – PADRONIZAÇÃO DAS CAPTAÇÕES INDIVIDUAIS PROJETO TIPO			
PROJETISTA:	CREA:				
APROVAÇÃO: SUZANA LEITE MELO	CREA:				
RESP. TÉCNICO: FERNANDO SPEROTTO BRUM	CREA:	Nº ART. :	REV.	ESCALA	FOLHA
RESP. TÉCNICO:	CREA:	Nº ART. :	R00	INDICADA	03/03